

1. Introducción

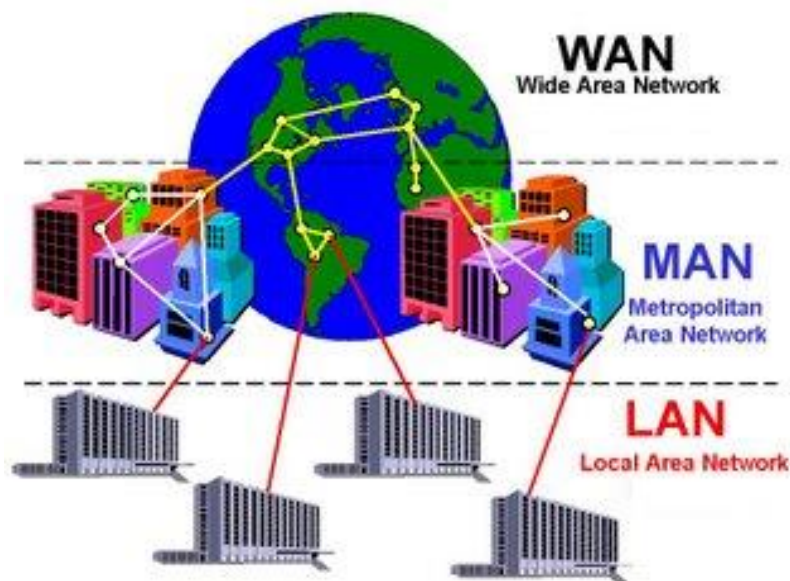
Una **red de datos** es una infraestructura que permite el intercambio de información. El ejemplo más conocido lo tenemos en internet, formada por una inmensidad de ordenadores, cableados, dispositivos de conexión, etc. que nos comunica a todos y que nos permite compartir información.

1.1. Clasificación de las redes de datos

Podemos encontrar varias clasificaciones atendiendo a varios factores:

a) **Atendiendo al tamaño de la red** o alcance encontramos tres tipos:

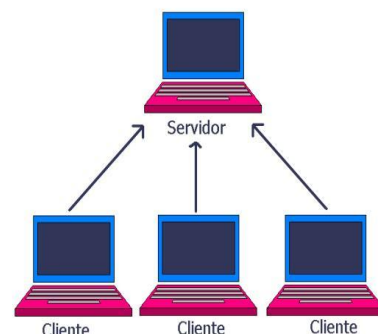
- **WAN** (Wide Area Network, Red de área extensa). Red que comunica dispositivos situados en un área muy extensa. Ejemplo internet.
- **MAN** (Metropolitan Area Network, Red de área metropolitana). Es una red que conecta dispositivos situados en una gran área geográfica. Ejemplo una red de un campus universitario.
- **LAN** (Local Area Network, Red de área local). Es una red que conecta dispositivos en un área pequeña. Ejemplo una red de datos de un aula.



Hemos de tener en cuenta que los límites para considerar una red de un determinado tamaño u otro no están definidos claramente.

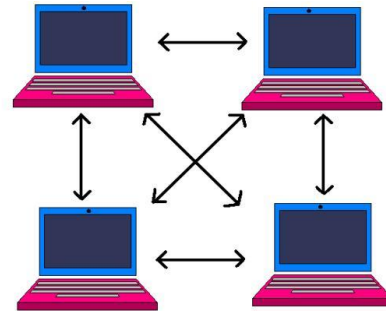
b) **Atendiendo a la distribución lógica:**

- **Cliente – Servidor**. Es una red donde hay dos tipos de dispositivos: Servidores, que son los dispositivos en una red que comparte recursos y clientes que son los dispositivos que acceden a los recursos compartidos. Es una red típica



en las empresas donde hay uno o varios servidores que son los que alojan los datos, realizan las impresiones, etc. y, por otro lado, hay puestos de trabajo que son los ordenadores desde los que se solicitan datos, se envían a impresión trabajos, etc.

- **Igual a igual (peer to peer).** Es una red en la que todos los equipos están al mismo nivel y, pueden realizar tanto la función de servidor como de cliente. Ejemplo es la típica red doméstica de 2 o 3 equipos, con sistema Windows, donde uno de ellos puede tener una impresora compartida, otro puede tener una carpeta compartida con datos, etc.



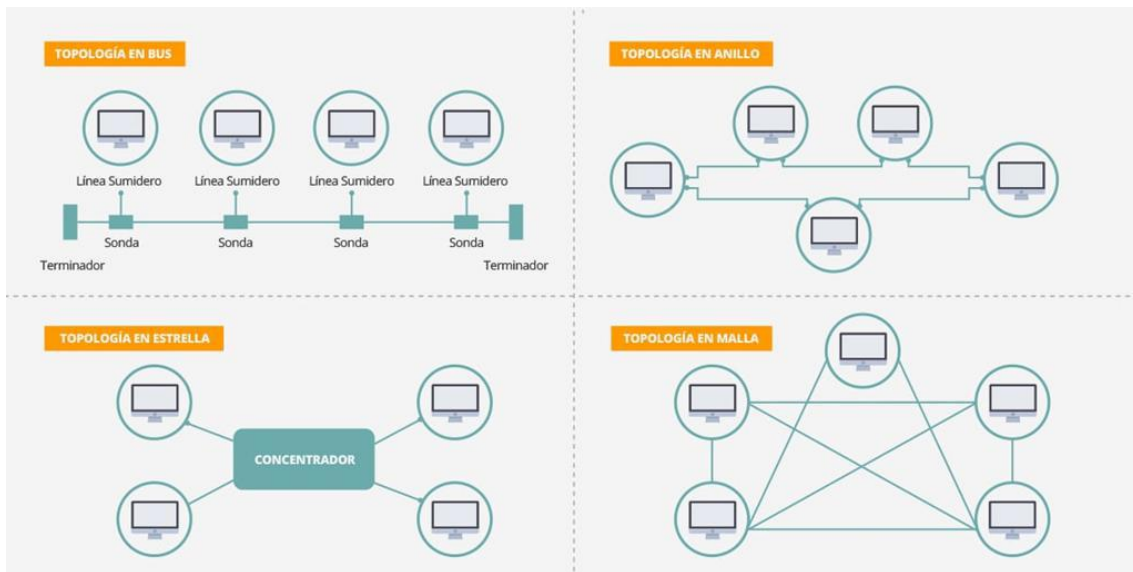
c) Atendiendo a la **tecnología de comunicación** las redes se pueden clasificar en:

- **Punto a punto.** Es una red donde la comunicación se produce entre dos nodos por un canal exclusivo. Ejemplo una conexión edificio a edificio para unir dos redes separadas.
- **Punto a multipunto.** son redes donde el canal de comunicación está compartido por los nodos. Ejemplo una red WIFI donde tenemos un punto de acceso al que se conectan varios PCs.
- **Difusión.** Son redes donde se comparte el canal de difusión, cuando un nodo envía información al canal es recibida por todos los nodos, cada nodo comprobará si la información va destinada a él, si no es así la ignorará. Ejemplo una red de varios PCs conectados por un Hub o concentrador.

1.2. Topología de red

La configuración física, es decir la configuración espacial de la red, se denomina topología física. Podemos encontrar:

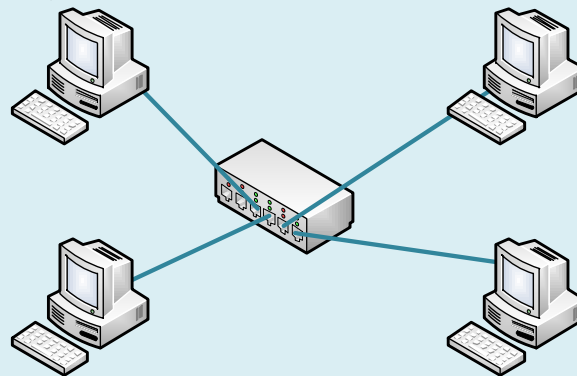
- **BUS,** es la forma más simple en la que se puede organizar una red. Todos los equipos están conectados a la misma línea de transmisión mediante un cable, generalmente coaxial, esta línea es llamada "bus".
- **ESTRELLA,** hay un **nodo central al que están conectados todos demás nodos.**
- **ANILLO,** los nodos de la red están conectados formando un circuito cerrado.
- **ÁRBOL,** es una red en la que los nodos están colocados en forma de árbol.
- **MALLA,** cada uno de los nodos está conectado al resto de nodos.



La **topología lógica**, a diferencia de la topología física, es la **manera en que los datos fluyen por la red**:

- **Bus**
- **Anillo**
- **Estrella**

EJEMPLO: diferencia entre topología lógica y topología física. Supongamos la siguiente red con un concentrador (HUB) en el centro:



Solución:

- **Topología física: estrella**
- **Topología lógica: bus**, ya que el dispositivo central (hub) se limita a enviar por todas los cables la información que recibe por cualquiera de ellos, con lo cual a efectos de funcionamiento es como si tuviéramos un único canal donde todos los dispositivos envían y reciben todas las comunicaciones que se producen.



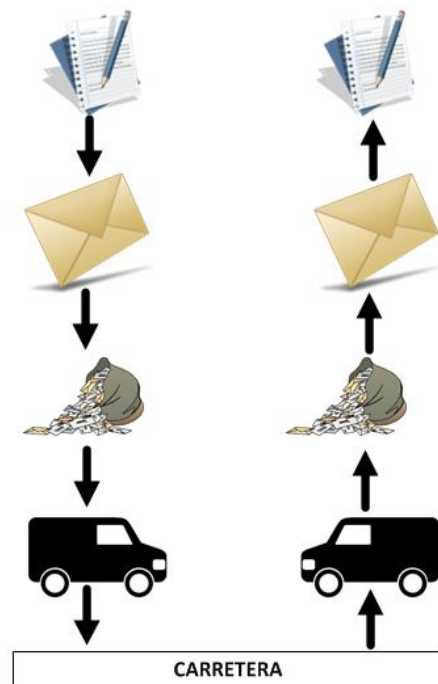
2. Modelos de Referencia

Las comunicaciones por red son un proceso muy complejo y sería difícil entender este proceso si observara la comunicación en red como un bloque, esto ha determinado que para la estandarización se haya decidido **dividir el sistema de comunicación por red en una serie de capas o niveles, donde cada una es responsable de una parte específica de la comunicación por red.**

2.1. Encapsulamiento de la Información

La comunicación entre las diferentes capas se consigue con una técnica de **encapsulación**. Cada capa recibe de su capa superior una determinada información que “oculta”, es decir, encapsula, añade sus cabeceras y envía a su capa inferior. Este proceso se realiza sucesivamente en el nodo emisor, en el nodo receptor se realiza el proceso contrario, cada capa quita las cabeceras correspondientes y el contenido desencapsulado es enviado a la capa superior.

Poniendo un símil, es un proceso similar a escribir una carta (información), una vez escrita la introducimos en un sobre ponemos remite y dirección (las cabeceras) y la echamos al buzón. El servicio de correos recoge la carta (información) y la introduce en una saca que etiquetará con su destino (cabeceras). Esta saca (información) será cargada en un furgón con una ruta de origen a destino (cabeceras).



En el destino se producirá el proceso contrario, la desencapsulación.

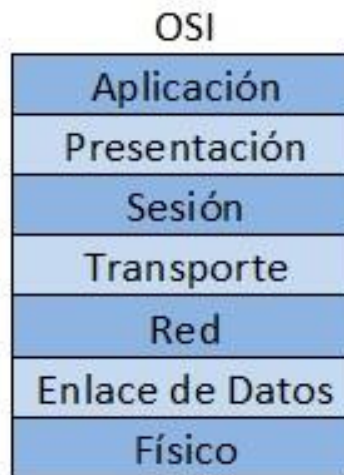
2.2. Segmentación de la Información

Otra de las técnicas utilizadas en la comunicación es la **segmentación de la información**, esta segmentación es debida a dos motivos principalmente:

- **Evitar transmitir grandes cantidades de datos** que acaparen el canal de comunicación. Si la longitud de los datos a transmitir es muy extensa, **se debe de realizar particiones más pequeñas con la información.**
- **Hacer bloques de tamaño fijo para mejorar la eficiencia.** Si todos los bloques que se transmiten son del mismo tamaño podemos adaptar los medios físicos y el software utilizado para conseguir una comunicación óptima.

2.3. Modelo OSI

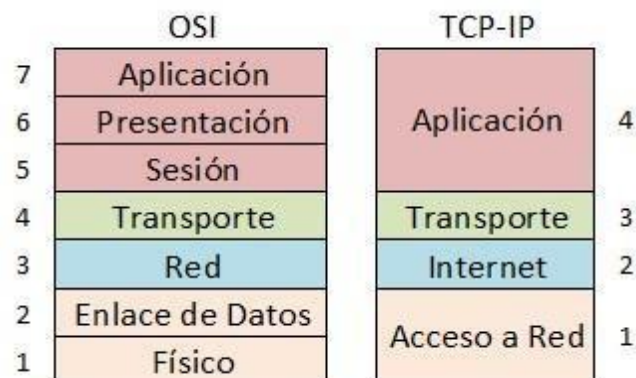
La organización internacional para la estandarización (ISO) propuso el **modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI)**. El modelo OSI fue un modelo que se creó sobre la teoría, desde el punto de vista académico. Solo se enumerarán, ya que no es el objetivo de nuestro curso.



2.4. Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP se basa en **4 niveles**, es el modelo en el que está basado internet y la gran mayoría de las redes. Su nombre se debe a los dos protocolos principales que usa: **protocolo TCP y el protocolo IP**

La diferencia entre TCP/IP y OSI es que OSI es más académico y TCP/IP, desde el principio trabajó con estándares que ya funcionaban y después les dieron un enfoque más formal.



Capa de Acceso a Red

En esta capa se incluye todo lo **relativo a hardware** (tarjetas de red, conectores, cableado, etc.), drivers de este hardware. Se define la forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre el **medio físico**. El **protocolo** utilizado en esta capa viene determinado por las tarjetas de red que instalemos en los ordenadores. Si tenemos tarjetas Ethernet sólo podremos instalar redes **Ethernet**.

Capa de Internet

Al ser la equivalente a la capa de red del modelo OSI. El propósito de esta capa es permitir que se puedan **enviar paquetes** de datos desde cualquier punto

independientemente del tipo de red y de la ruta utilizada.

El **protocolo más importante** que utiliza esta capa es **IP** (Internet Protocol). Proporciona una **dirección lógica** única a cada dispositivo de la red (dirección IP).

Capa de Transporte

Equivalente a la del modelo OSI. Se encarga de **garantizar** que los datos “divididos” en un extremo de la comunicación, se “unan” en el otro extremo. Encontramos 2 protocolos principalmente:

- ✓ TCP
- ✓ UDP

Capa de aplicación

Permite la comunicación entre el usuario y la red, englobando 3 capas del modelo

OSI. Dentro de los protocolos de esta capa podemos mencionar:

- ✓ **DNS**, DomainNameService, se utiliza para resolver nombres de Internet en direcciones IP.
- ✓ **HTTP**, Hypertext Transfer Protocol, se utiliza para transferir archivos que forman las páginas Web de la World Wide Web
- ✓ **SMTP** - Simple Mail TransportProtocol -, **POP** - Post Office Protocol -, **IMAP** - Internet Message Access Protocol -se utilizan para el correo electrónico
- ✓ **FTP**, File Transfer Protocol, se utiliza para la transferencia interactiva de archivos entre sistemas
- ✓ **DHCP**, Dynamic Host ConfigurationProtocol, se utiliza para la asignación dinámica de IPs

Autoevaluación

¿Cómo afecta el cambio de protocolo de IPv4 a IPv6 a la capa de Acceso a Red?

Habría que cambiar también los protocolos en esta capa

- a) No, no afecta
- b) Sí, hay que rediseñar no solo la capa sino todo el modelo

a) *Correcto - No afecta: Efectivamente, eso es lo que se pretende con la división en capas, hacer completamente independiente unas de otras, un cambio en una capa, lo ideal es que no afecte para nada a otras capas.*

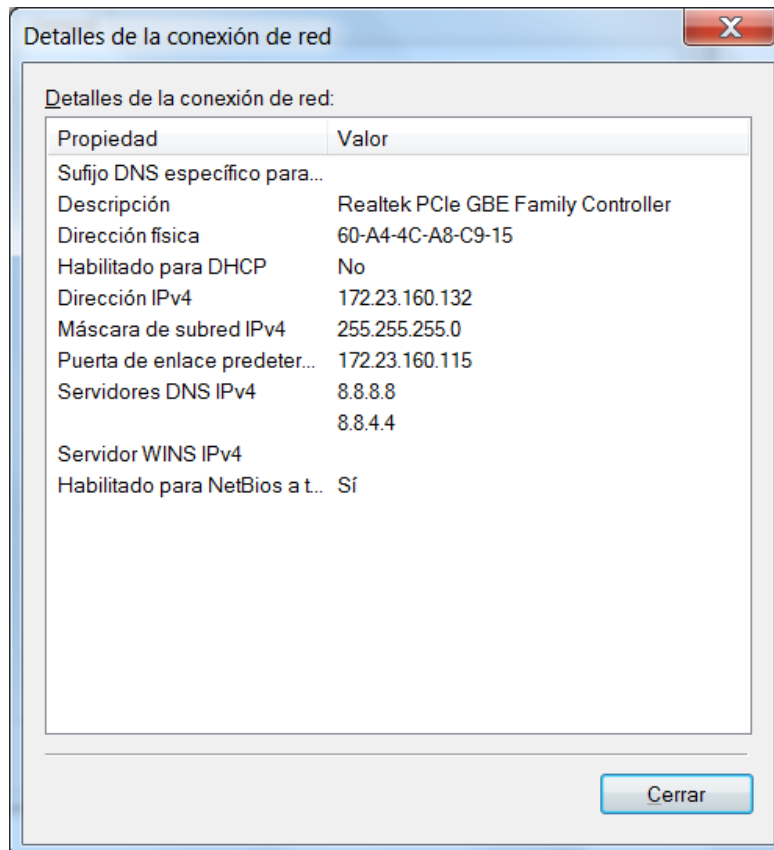
b) *Incorrecto - lo que se pretende con la división en capas es hacer completamente independiente unas de otras, un cambio en una capa, lo ideal es que no afecte para nada a otras capas*

2.5. Direccionamiento en Modelo TCP/IP

2.5.1. Dirección MAC

Usada a **nivel de Acceso a red**. Se trata de una **dirección física que identifica de forma única a un dispositivo de red, a nivel mundial**.

Son direcciones de **48 bits (6 bytes)**, normalmente en hexadecimal y separados de dos en dos, por ejemplo: 60-A4-4C-A8-C9-15.



2.5.2. Dirección IP

A **nivel de la capa de Internet** se utiliza la **dirección IP**. La dirección IP es una dirección de red lógica que **identifica un dispositivo en particular dentro de la red**.

2.5.2.1. Versión 4

La versión **más extendida** sigue siendo **IPv4**. La versión 4 está formada por **32 bits, 4 bytes** (Un byte es un grupo de 8 bits). Pero para facilitar su lectura se expresa en 4 cifras decimales separadas por puntos, cada cifra decimal representa 8 bits (4x8=32 bits)

Por tanto cada uno de los bytes podrá tener valores comprendidos **entre 0 y 255**.

Ejemplo: la IP expresada en su formato habitual **192.168.0.1** sería:

11000000.10101000.00000000.00000001

Ejemplo: la IP expresada en binario: **10001111010101100011110101100001** en su formato habitual sería:

143.86.61.97

Las direcciones IP pueden ser:

- **Públicas** (válidas y únicas en Internet).
- **Privadas** (válidas a nivel local, son únicas a nivel local, NO tienen validez en internet).
- **Estáticas** (no cambian con el tiempo).
- **Dinámicas** (cambian su valor cuando ha pasado un intervalo de tiempo determinado).

Una dirección IP consta de dos partes, es decir, los 32 bits se dividen en dos grupos:

- **Identificador de red:** Va desde el comienzo de la dirección hasta un número concreto de bits.
- **Identificador de equipo:** Va desde el término del identificador de red hasta el último de los 32 bits.

Ejemplo 1: **192.168.0.1** expresado en binario: 11000000.10101000.00000000.00000001

En este ejemplo, hay 24 bits para identificar la red y 8 para identificar los host (equipos dentro de la red).

Ejemplo 2: **10.0.0.1** expresado en binario: 00001010.00000000.00000000.00000001

Es decir 8 bits para identificar la red y 24 bits para identificar los host (equipos dentro de la red).

Para indicar esta delimitación de identificador de red e identificador de equipo se utiliza la **máscara**, que es una expresión de 32 bits, donde los bits de red están todos a 1 y los bits de equipo están todos a 0.

En el caso de los dos ejemplos anteriores...

Ejemplo 1:

11000000.10101000.00000000.00000001

Su máscara será

11111111.11111111.11111111.00000000

que expresado en decimal será

255.255.255.0, en notación corta /24

Ejemplo 2:

Su máscara será

00001010.00000000.00000000.00000001

que expresado en decimal será

11111111.00000000.00000000.00000000

255.0.0.0, en notación corta /8

Hasta los 90 no fue abandonado el primer sistema de direcciones IP con clase, este sistema consistía en que dependiendo de los primeros bits de la dirección IP se determinaba la máscara según la siguiente tabla:

CLASE	RANGO	Máscara (notación decimal y corta)		Nº de IPs disponibles en la red
A	1.0.0.0 - 127.255.255.255	255.0.0.0	/8	16777216
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0	/16	65536
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0	/24	256
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	Reservadas para multicast		
E	240.0.0.0 - 247.255.255.255	Reservadas para usos experimentales		

CLASE	RANGO RESERVADO
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0
C	192.168.0.0 - 192.168.255.0

Además de las direcciones marcadas como **reservadas** hay otras que **no se pueden usar**:

- **0.0.0.0**: Se utiliza cuando **se están arrancando las estaciones**.
- **127.0.0.1**: Para especificar **la estación actual**, cuando se desea especificar el ordenador local (al igual que podría utilizar la IP asignada).
- **Bits de HOST con todo 0**: se usa para **identificar la red**.
- **Bits de HOST con todo a 1**: multidifusión (**broadcast**).

En la práctica, se elegirá entre tres clases:

- **Tipo C** que nos permite hasta 256 IPs en nuestra red
- **Tipo B** que nos permite hasta 65536 IPs en nuestra red
- **Tipo A** que nos permite hasta 16777216 IPs en nuestra red

A estas IPs hay que restarle 2 (**red y difusión**) que son las que están disponibles para los dispositivos.

Actualmente se utilizar un direccionamiento sin clase, es decir, se puede usar máscaras diferentes a /8 /16 /24, lo que permite ajustar la máscara al tamaño de red deseado.

Autoevaluación:

¿Pertenece las IPs 192.168.0.15 y 192.168.0.129 a la misma red?

☐	Si
☐	No
☐	No se puede decir con seguridad

Respuesta:

No se puede decir con seguridad. Efectivamente, para saber si están en la misma red necesitamos conocer el tamaño de la red y esa información la indica la máscara.

2.5.2.2. Versión 6

Debido a la gran expansión de internet, las direcciones que permitía IPv4 no eran suficientes, por lo que se desarrolló IPversión 6.

IPv6 está compuesta por 128 bits y se expresa normalmente en 32 cifras hexadecimales ($32 \times 4 = 128$ bits).



Las direcciones IPv6 utilizan dos puntos (:) para separar entradas en una serie hexadecimal de 16 bits, es decir, separa de 4 en 4 las cifras hexadecimales.

Ejemplo: 2022:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

En IPv6 el **identificador de red** será habitualmente de tamaño **64 bits** y los otros **64** para los **hosts**.

2.5.3. Puertos TCP-UDP

A nivel de **capa de transporte**, la dirección usada se denomina **puertos**. Existen **65536 puertos**:

- **Superiores al puerto 1024:** usados por las aplicaciones genéricas.
- **Inferiores al puerto 1024:** usados por aplicaciones servidoras, son los llamados puertos **well-known ("bien conocidos")**. Ejemplos: 80 (http), 21 (ftp), 23 (telnet), etc.

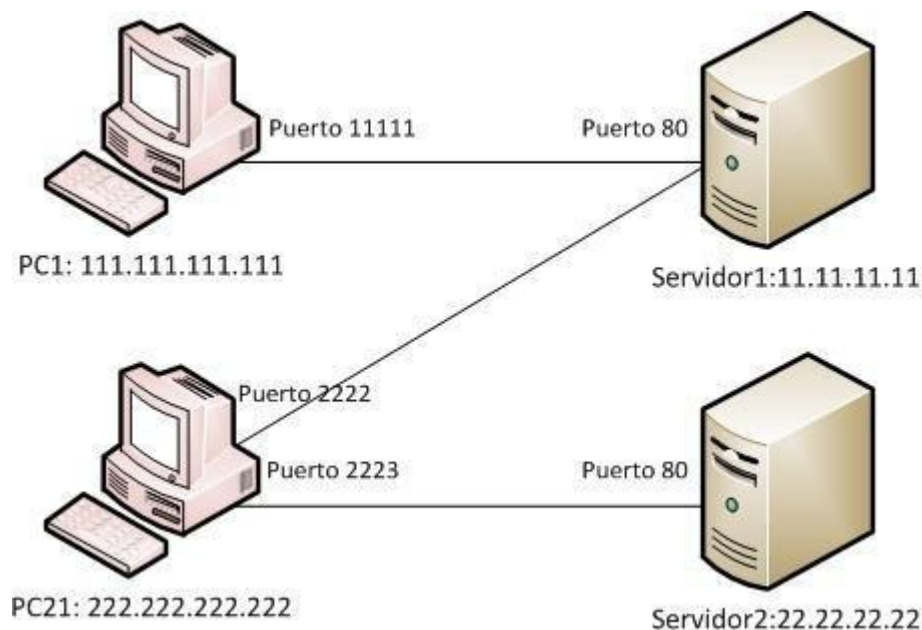
Mediante la orden **netstat**, podremos identificar que **conexiones** tenemos abiertas en nuestro equipo, identificando el **protocolo, dirección IP y puerto de nuestro** equipo y del equipo remoto.

2.5.4. Socket

El número de **puerto (capa de Transporte) + dirección IP (capa de Red)**, se denomina socket e **identifica de manera exclusiva un proceso o programa**. Un par de sockets también es exclusivo e identifica la conversación entre dos equipos.

Ejemplo: en este gráfico hay tres conexiones abiertas:

- El PC1 tiene el navegador abierto visualizando la página web del servidor1.
- El PC2 tiene abierto un navegador (puerto 2222) visitando la web del servidor1
- El PC2 tiene otro navegador abierto (puerto 2223) visitando la web del servidor2.



Conexiones	
Socket 1	Socket 2
111.111.111.111:11111	11.11.11.11:80
222.222.222.222:2222	11.11.11.11:80
222.222.222.222:2223	22.22.22.22:80

2.5.5. Direccionamiento de aplicación

A nivel de capa de aplicación, depende de la aplicación. Pero podemos hablar del **URI**, que es una cadena de caracteres corta que identifica inequívocamente un recurso (página web, correo, imagen, etc.).

Ejemplo: <http://www.mipaginapreferedia.es:80>